МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Кафедра інженерії програмного забезпечення

# ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №5

з навчальної дисципліни
«Алгоритми та структури даних»
На тему:

«Модифіковані алгоритми сортування»

Виконав:
студент групи ІПЗ 11/2
Петрів О.О.
Перевірила:
доц. Павлюк У.В.

Львів – 2026

# Варіант 9

9. Дано масив С розміром 6х6. Посортувати елементи головної діагоналі матриці за спаданням числових значень.

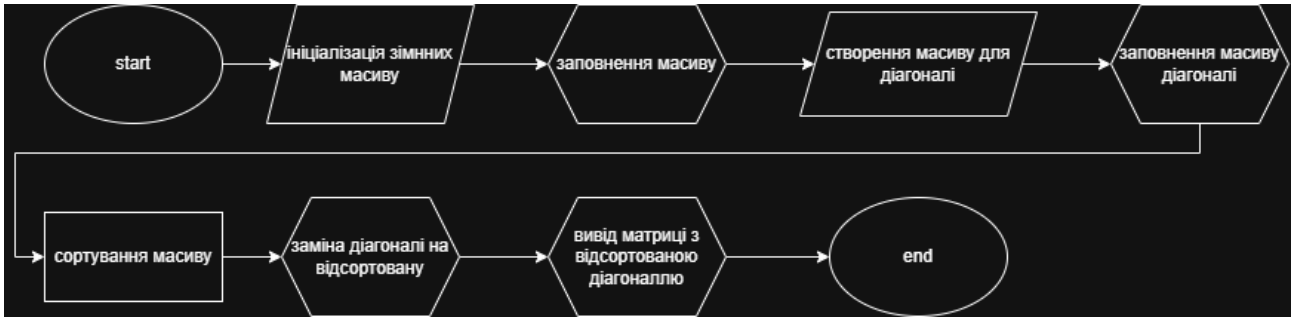
МЕТА РОБОТИ: ознайомитись із модифікованими алгоритмами сортування (методи Шелла) та отримати навики практичного їх застосування.

Виконання:

Код:

```
#include <iostream>
#include <algorithm>

int main() {
   const int N = 6;
   int C[N][N];

   std::cout << "Enter elements of matrix 6x6:\n";
   for (int i = 0; i < N; i++) {
      for (int j = 0; j < N; j++) {
         std::cin >> C[i][j];
      }
   }

   int diag[N];
   for (int i = 0; i < N; i++) {
      diag[i] = C[i][i];
   }

   std::sort(diag, diag + N, std::greater<int>());

   for (int i = 0; i < N; i++) {
      C[i][i] = diag[i];
   }

   std::cout << "\nMatrix after sorting main diagonal (descending):\n";
   for (int i = 0; i < N; i++) {
      for (int j = 0; j < N; j++) {
         std::cout << C[i][j] << "\t";
      }
      std::cout << std::endl;
   }

   return 0;
}
```

Блок схема:




Висновок:

У ході роботи було ознайомлено з модифікованим алгоритмом сортування — методом Шелла. Він дозволяє ефективніше впорядковувати дані за рахунок порівняння елементів на різних відстанях. У результаті отримано практичні навички його реалізації та застосування для сортування масивів.